GA7-220501096-AA1-EV03 Identifica herramientas de versionamiento

Ficha:3070324

Programa: análisis y desarrollo de software

juan Santiago Arango puentes

Servicio nacional de aprendizaje Sena

Instructor: FRANCISCO ARNALDO VARGAS

2025

INTRODUCCIÓN

En el desarrollo de software moderno, el control de versiones es una práctica fundamental que permite gestionar los cambios en el código fuente de manera organizada, segura y eficiente. Dentro de este contexto, Git se ha consolidado como uno de los sistemas de control de versiones más utilizados a nivel mundial.

El presente documento tiene como propósito identificar y analizar las diferencias entre Git local y Git remoto, tomando como base el componente formativo de Integración Continua. Se abordarán sus características principales, funcionamiento, ventajas y comandos más utilizados, permitiendo comprender su importancia dentro del ciclo de vida del desarrollo de software.

OBJETIVO GENERAL

Analizar y diferenciar el funcionamiento del sistema de control de versiones Git en entornos local y remoto, identificando sus características, usos y comandos principales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar las características del versionamiento local con Git.
- Describir el funcionamiento del versionamiento remoto.
- Comparar Git local y Git remoto mediante una tabla estructurada.
- Reconocer los comandos más utilizados en ambos entornos.

TABLA COMPARATIVA: GIT LOCAL VS GIT REMOTO

Criterio	Git Local	Git Remoto
Definición	Sistema de control de versiones que se ejecuta en el equipo del usuario.	Repositorio alojado en un servidor externo o en la nube.
Ubicación	Se encuentra en el computador del desarrollador.	Se encuentra en plataformas como servidores o servicios en línea.
Acceso	Solo accesible por el usuario local.	Accesible por múltiples usuarios con permisos.

Conectividad	No requiere conexión a internet.	Requiere conexión a internet para sincronización.
Colaboración	Limitada, ya que no permite trabajo simultáneo entre varios usuarios.	Permite trabajo colaborativo en equipo.
Velocidad	Alta, ya que todas las operaciones se realizan localmente.	Depende de la conexión a internet.
Seguridad	Riesgo de pérdida si el equipo falla o se daña.	Mayor seguridad por respaldo en servidores.
Control de cambios	Permite seguimiento de versiones en el entorno local.	Permite compartir y sincronizar versiones con otros desarrolladores.
Uso principal	Desarrollo individual y pruebas locales.	Trabajo en equipo y respaldo del proyecto.
Ejemplo de uso	Crear commits y ramas en el computador.	Subir cambios a GitHub o descargar actualizaciones.

TABLA DE CARACTERÍSTICAS

Aspecto	Git Local	Git Remoto
Tipo de sistema	Distribuido	Distribuido con sincronización
Manejo de ramas	Local	Compartido
Historial de cambios	Completo en local	Compartido entre colaboradores
Dependencia externa	No depende de servidores	Depende de plataformas externas
Sincronización	No aplica	Sí (push y pull)
Respaldo	Manual	Automático en servidor
Escalabilidad	Limitada	Alta

TABLA DE COMANDOS BÁSICOS DE GIT LOCAL

Comando	Descripción
`git init`	Inicializa un repositorio local en un proyecto.
`git add`	Añade archivos al área de preparación (staging).
`git commit`	Guarda los cambios en el repositorio local.
`git status`	Muestra el estado actual del repositorio.
`git log`	Muestra el historial de commits.
`git diff`	Muestra las diferencias entre versiones de archivos.
`git branch`	Lista o crea ramas en el repositorio.
`git checkout`	Cambia de rama o restaura archivos.
`git merge`	Fusiona ramas en el repositorio local.
`git reset`	Revierte cambios en el repositorio.

TABLA DE COMANDOS BÁSICOS DE GIT REMOTO

Comando	Descripción
`git clone`	Clona un repositorio remoto al entorno local.
`git remote add`	Agrega un repositorio remoto.
`git push`	Envía los cambios del repositorio local al remoto.
`git pull`	Descarga y fusiona cambios del repositorio remoto.
`git fetch`	Descarga cambios del repositorio remoto sin fusionarlos.
`git remote -v`	Muestra los repositorios remotos configurados.
`git push origin`	Envía cambios a una rama específica del reposo remoto.
`git pull origin`	Obtiene cambios desde una rama remota específica.
`git branch -r`	Lista las ramas remotas disponibles.

CONCLUSIONES

El uso de Git como sistema de control de versiones es esencial en el desarrollo de software, ya que permite gestionar cambios de manera eficiente y organizada. La diferencia entre Git local y Git remoto radica principalmente en su alcance y funcionalidad, siendo el primero ideal para trabajo individual y el segundo fundamental para el trabajo colaborativo.

El conocimiento de ambos entornos y sus respectivos comandos permite a los desarrolladores integrarse fácilmente en equipos de trabajo, mantener la integridad del código y aplicar buenas prácticas dentro de la integración continua.